7. Számítási feladat

Mészégetéskor a mészkőporhoz dolomit ($CaCO_3 \cdot MgCO_3$) is keveredett. Az így képződött „égetett mész” tehát magnézium-oxidot is tartalmaz. Annak eldöntésére, hogy mennyi dolomit keveredett a mészkőhöz, az égetett mész kis mintáját feleslegben vett sósavban oldották, és megmérték, mennyi hő fejlődött eközben.
A mérések szerint 2,50 g porkeverék oldása közben 8,70 kJ hő szabadult fel.
A következő képződéshő-adatokat ismerjük:

$\Delta_k H(CaO/sz/) = -636$ kJ/mol
$\Delta_k H(MgO/sz/) = -602$ kJ/mol
$\Delta_k H(Ca^{2+}/aq/) = -543$ kJ/mol
$\Delta_k H(Mg^{2+}/aq/) = -462$ kJ/mol
$\Delta_k H(H^+/aq/) = 0{,}00$ kJ/mol
$\Delta_k H(H_2O/f/) = -286$ kJ/mol

a) Írja fel a CaO – MgO porkeverék két komponense sósavban való oldásának ionegyenletét, és számítsa ki a reakcióhőket!

b) Számítsa ki a porkeveréket alkotó két oxid anyagmennyiségének arányát!

c) Számítsa ki, hány tömegszázalék dolomit volt a mészkő-dolomit porkeverékben!

14 pont	